

Rapport de projet informatique

Évolution automatique d'architectures de réseaux de neurones par algorithmes génétiques pour la classification d'images

Lien vers le dépôt Github:

<https://github.com/44001963-debug/cats-dogs-classification>

Membres du groupe

Sahel Esmaeili 44001963

Aintsoa Fifaliana Ramiakatrarivony 45004022

Remerciements

On remercie nos enseignants Monsieur Delbot et Madame Alaya Louhichi pour leur accompagnement et leur conseils durant la réalisation de ce projet.

Nous tenons à remercier Monsieur Delbot de nous avoir introduit aux principaux thèmes de notre projet. Nous le remercions aussi pour ses conseils et pour avoir mis à notre disposition des ressources nécessaires pour la réalisation de notre projet. Nous tenons aussi à remercier Madame Alaya Louhichi pour son aide ainsi que son accompagnement lors des travaux dirigés.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Environnement de travail	4
2.1	Langage et environnement d'exécution	4
2.2	Environnement de développement	4
2.3	Intelligence artificielle	4
3	Description du projet et objectifs	4
3.1	Description du projet	4
3.2	Objectifs du projet	5
4	Bibliothèques, Outils et technologies	5
5	Travail réalisé	5
6	Difficultés rencontrées	6
7	Bilan	8
7.1	Conclusion	8
7.2	Perspectives	8
8	Bibliographie	9
9	Webographie	10
10	Annexes	11
A	Cahier des charges	11
B	Exemple d'exécution du projet	11
C	Manuel utilisateur	11

1 Introduction

Pour notre projet, comme le sujet l'indique, nous nous intéressons à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la classification d'images. Plus précisément, ce travail porte sur la reconnaissance automatique d'images à l'aide de réseaux de neurones et de l'algorithme génétique.

Les réseaux de neurones convolutifs sont largement utilisés pour les tâches de traitement et de reconnaissance d'images. Ils permettent d'extraire et d'analyser automatiquement des informations importantes comme les formes, les contours ou les textures présentes dans une image. Les CNN sont d'ailleurs aujourd'hui très utilisés dans des domaines tels que la reconnaissance d'objets ou encore la reconnaissance faciale.

Les algorithmes génétiques sont des méthodes d'optimisation inspirées du principe de l'évolution naturelle. Leur fonctionnement repose sur la sélection progressive de meilleures solutions sélectionnées à partir d'une population initiale. Cette sélection progressive se fait par croisement et par mutation.

Dans le cadre de notre projet, nous utilisons les CNN aidées d'algorithmes génétiques pour classer les images de chats et de chiens tout en optimisant progressivement les paramètres du modèle. Ce projet permet ainsi de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones convolutifs et des algorithmes génétiques, tout en les appliquant à un problème concret de reconnaissance d'images.

2 Environnement de travail

2.1 Langage et environnement d'exécution

Le développement et l'exécution des programmes ont été effectués en **Python** (version 3.12) à l'aide de l'environnement **Anaconda**, qui facilite la gestion des bibliothèques scientifiques et de l'environnement virtuel.

2.2 Environnement de développement

L'éditeur et environnement de développement intégré utilisé est **Spyder**, choisi pour sa simplicité d'utilisation, son débogueur intégré et sa console interactive, particulièrement adaptés au prototypage et à l'analyse de modèles de machine learning.

2.3 Intelligence artificielle

Nous avons eu l'occasion d'utiliser ChatGPT Pro afin de mieux comprendre la complexité des réseaux de neurones. L'intelligence artificielle nous a servi d'outil d'assistance pour regrouper nos idées, clarifier certains concepts théoriques et nous orienter vers les meilleurs choix méthodologiques, notamment pour définir les premières étapes du projet.

3 Description du projet et objectifs

3.1 Description du projet

Pour ce projet, nous avons pour objectif de concevoir un système de classification d'images progressivement amélioré, capable de distinguer des images de chats et

de chiens à l'aide de techniques d'apprentissage automatique. Le projet débute par l'étude d'une architecture simple de réseau de neurones, utilisée comme point de départ et comme modèle de référence. Cette approche permet de valider les principes fondamentaux avant d'envisager des modèles plus complexes.

3.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est d'étudier et de mettre en œuvre différentes approches d'apprentissage automatique appliquées à un problème concret. Le projet vise à comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels à travers une démarche progressive, allant d'un modèle simple servant de référence à des architectures plus complexes.

Il a également pour objectif d'analyser l'influence des choix d'architecture, des hyperparamètres et des techniques d'optimisation sur les performances d'un modèle. Enfin, le projet cherche à comparer plusieurs stratégies d'apprentissage, notamment l'entraînement à partir de zéro, l'optimisation automatique et le transfer learning, afin d'évaluer leurs apports respectifs.

4 Bibliothèques, Outils et technologies

Pour l'implémentation des réseaux de neurones convolutifs, les bibliothèques **TensorFlow** et **Keras** ont été utilisées. Elles permettent de définir, entraîner et évaluer des modèles de deep learning. Elles nous ont été utiles dans le cadre de la classification d'images.

La bibliothèque **NumPy** a été employée pour la manipulation et le traitement des tableaux de données numériques.

5 Travail réalisé

Dans un premier temps, nous avons implémenté un nouveau réseau de neurones simple afin de comprendre le fonctionnement de base de la classification d'images. Ce modèle repose sur un prétraitement simple des images et a servi de point de départ pour notre projet. Nous nous sommes aidés de Chatgpt pour nous montrer les différentes étapes à suivre. (voir)^{1 2}

Puis, nous avons progressivement développé et amélioré un réseau de neurones convolutif, le CNN. Pour ce faire, nous avons implémenté des architectures ayant des couches convolutives variables.

Nous avons aussi fait varier la taille des images d'entrée, le nombre de filtres, les fonctions de régularisation (dropout, batch normalization) ainsi que le nombre d'époques d'entraînement. Ces différents choix ont été testés afin d'analyser leur impact sur les performances du modèle.

Afin d'automatiser le choix des hyperparamètres, un algorithme génétique a été mis en place. Ce dernier permet de faire évoluer différentes architectures de CNN en évaluant leurs performances sur un jeu de validation. Les meilleurs modèles sont sélectionnés, combinés et mutés afin d'explorer efficacement l'espace de recherche.

Enfin, une approche de transfer learning a été expérimentée à titre de comparaison en utilisant un modèle pré-entraîné sur ImageNet. Cette étape a permis de mesurer

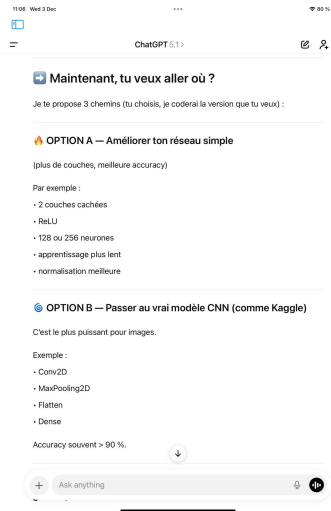


FIGURE 1 – Etapes proposées par Chatgpt



FIGURE 2 – Etapes proposées par Chatgpt

les limites du CNN entraîné uniquement sur notre jeu de données et de comparer les performances obtenues avec et sans aide externe.

L'ensemble du travail qu'on a effectué inclut aussi l'évaluation détaillée des modèles à l'aide de métriques telles que l'accuracy, la matrice de confusion, le classification report et l'analyse des erreurs de classification.

6 Difficultés rencontrées

L'une des principales difficultés rencontrées au cours de ce projet concerne l'entraînement progressif des architectures de réseaux de neurones convolutifs. L'objectif était d'améliorer progressivement les performances du modèle en modifiant différents paramètres, tels que le nombre d'epochs, le nombre de couches convolutives, la taille des images d'entrée et les techniques de régularisation, afin de distinguer efficacement les images de chats et de chiens.

Cependant, cette approche n'est pas parvenue à réaliser des résultats attendus. D'une part, certains modèles devenaient très coûteux en temps de calcul, notamment

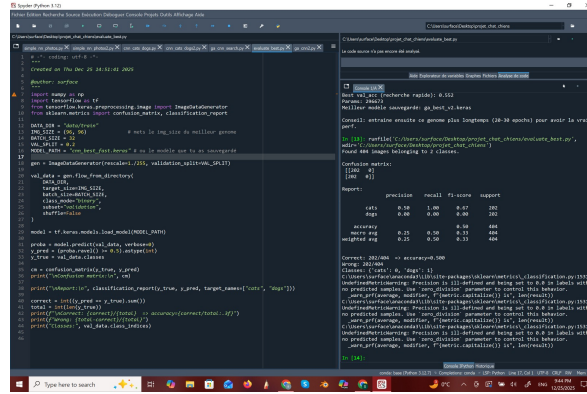


FIGURE 3 – Entrainement genome

en raison de l'entraînement sur CPU, ce qui réduisait le nombre d'expérimentations possibles. D'autre part, malgré l'augmentation de la complexité des architectures, plusieurs modèles ne parvenaient pas à apprendre correctement les caractéristiques du jeu de données et donnaient des performances peu satisfaisantes. Un problème particulièrement important observé est celui du biais de classification. Certains modèles atteignaient un taux de réussite d'environ 50 pourcent, mais en réalité, ils classaient presque toutes les images comme appartenant à la classe chat. Ce comportement masquait une mauvaise capacité de généralisation du modèle, malgré une accuracy apparemment correcte. Ce biais a nécessité une analyse approfondie à l'aide de matrices de confusion et de rapports de classification, ainsi que l'ajustement des seuils de décision et des paramètres d'entraînement. Ces difficultés ont mis en évidence les limites d'un entraînement naïf des CNN et ont motivé l'exploration de méthodes plus avancées, telles que l'optimisation par algorithmes génétiques et l'utilisation de techniques complémentaires pour améliorer la robustesse et la fiabilité des modèles.

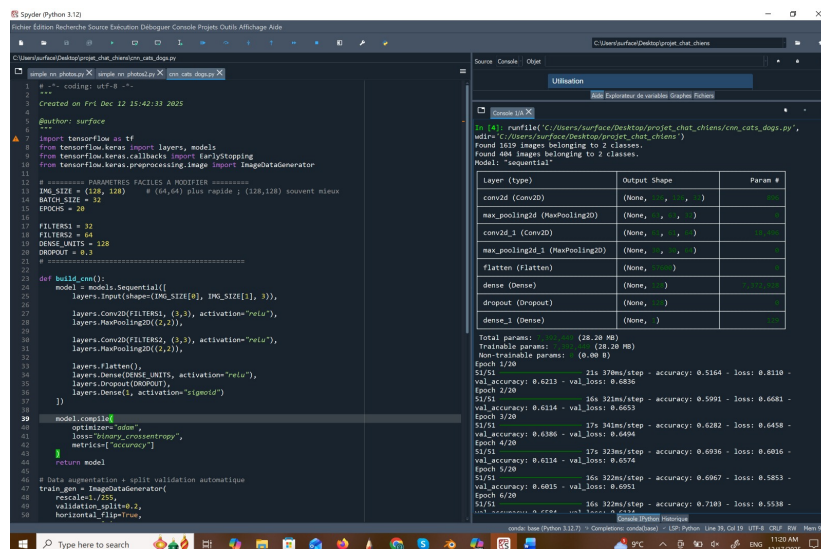


FIGURE 4 – Difficulté rencontrée

7 Bilan

7.1 Conclusion

Notre projet avait pour but d'élaborer un système de classification d'images pouvant distinguer des images de chats et de chiens. Nous avons commencé par un modèle simple de réseau de neurones servant de référence de base, puis nous nous sommes avancées vers les architectures plus complexes des réseaux de neurones convolutifs. Cela nous a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement de ces modèles et leurs différents paramètres d'entraînement. Les différents entraînements et les tests réalisés ont relevé certaines difficultés, notamment des temps de calculs élevés, des biais de classification ou encore les limites de l'accuracy comme seule mesure d'évaluation. Malgré des performances parfois limitées, ce projet nous a permis d'identifier des axes d'amélioration pertinents et de justifier l'utilisation de méthodes plus avancées pour optimiser les modèles. Il constitue ainsi une expérience formatrice, tant sur le plan technique que méthodologique, en mettant en lumière les enjeux réels liés à l'apprentissage automatique appliqué à la classification d'images.

7.2 Perspectives

A l'avenir, l'utilisation de ressources de calcul plus performantes permettrait de tester encore plus d'architectures et réduire davantage les temps d'entraînement. L'amélioration et l'équilibrage du jeu de données, ainsi que l'utilisation de techniques d'augmentation de données, pourraient également réduire les biais observés.

8 Bibliographie

- [ROB24] J. ROBERT, CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK : Tout Ce Qu'il y a à Savoir, Datascientest, 2024
- [CRO22] A. CROCHET-DAMAI, ALGORITHME GENETIQUE : Définition et Apport En Machine Learning, Adtech, 2022
- [SAD23] S SALEEM, NEURAL NETWORKS IN 10 MINS : Simply Explained, Medium, 2023

9 Webographie

[KAGGLE] <https://www.kaggle.com/datasets/tongpython/cat-and-dog>

[CHATGPT] <https://chatgpt.com/>

10 Annexes

Annexe A : Cahier des charges

Annexe B : Exemple d'exécution du projet

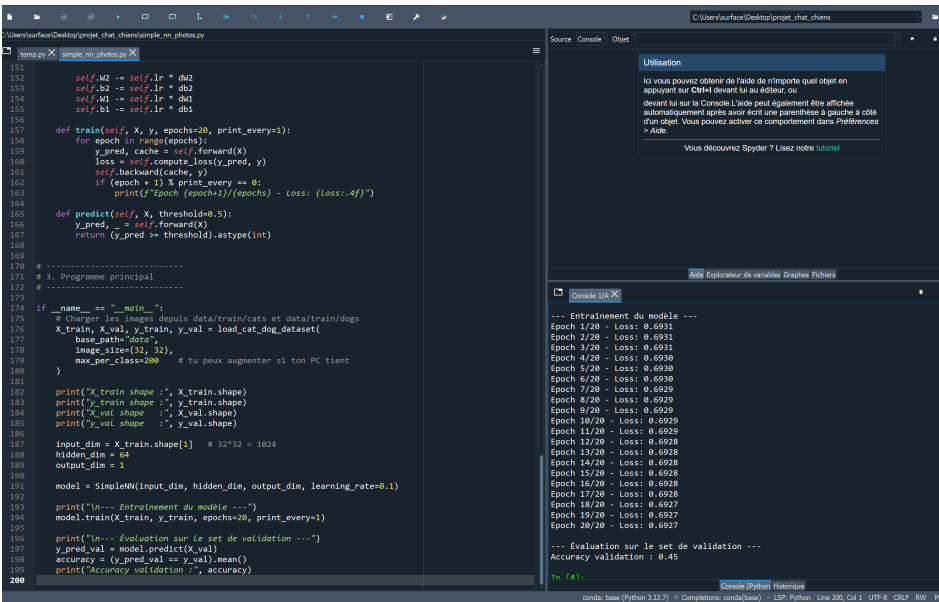


FIGURE 5 – Exemple d'exécution du projet

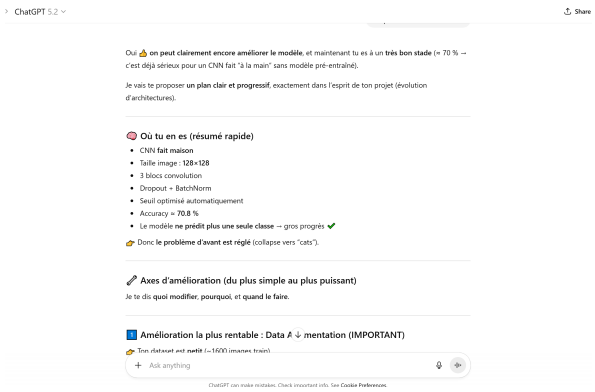


FIGURE 6 – Résumé de l'état du réseau de neurones convolutif et des performances obtenues

Annexe C : Manuel utilisateur

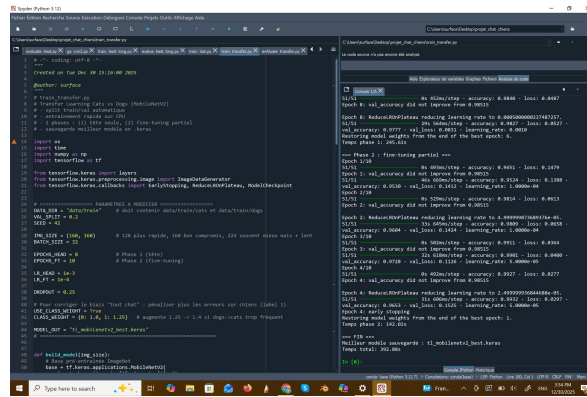


FIGURE 7 – Les epochs et leur temps d'exécution

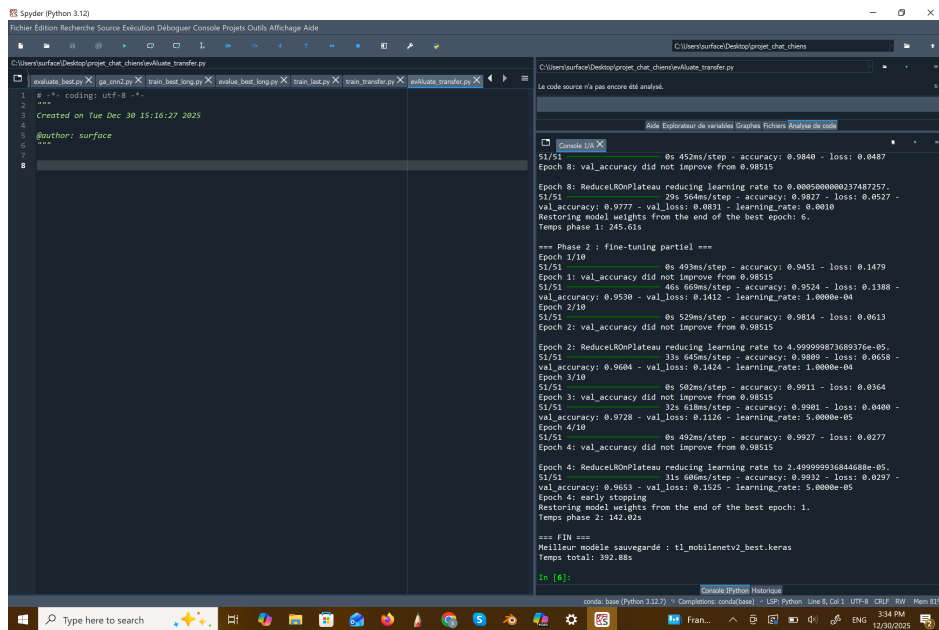


FIGURE 8 – Exécution du code final

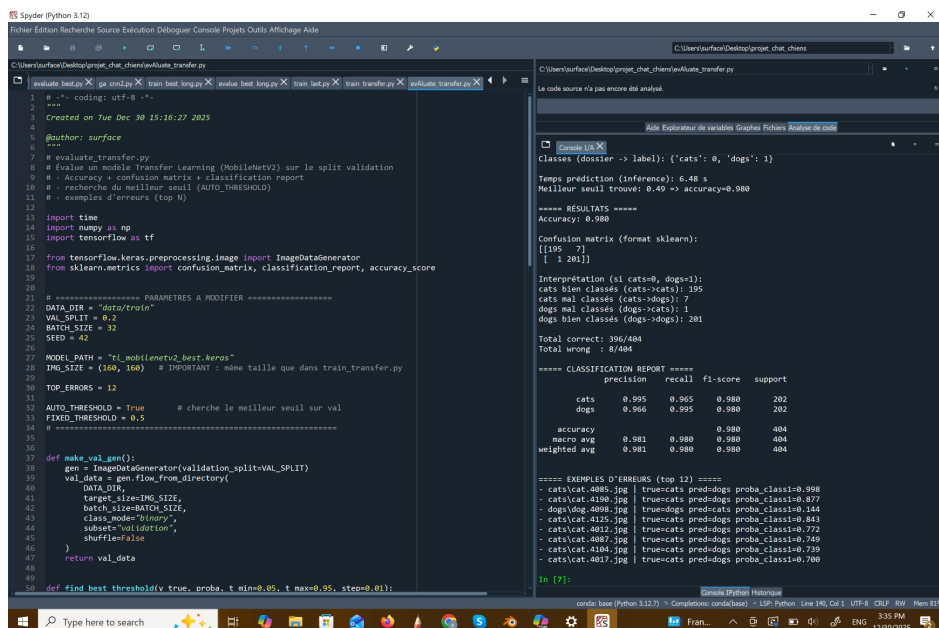


FIGURE 9 – Classification chats et chiens, code final exécuté